

Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

Preguntas de control

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia
- Dorian Wilfred Lanuza Smith
- Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
- César José Cerda Maldonado
- Quiezel Sinai Villagra Mena

Docente:

Dr. Leonel Antonio Martínez

Grupo:

5S1-SIS-S

Fecha:

06/08/2026

PRIMERA PARTE: PREGUNTAS DE ANÁLISIS INICIAL

I. Importancia de la Administración Informática en las Empresas o Instituciones

1. ¿Qué relación existe entre una correcta administración o gerencia de TI y el desarrollo o crecimiento empresarial?

La relación es directa y causal. Una correcta administración de TI actúa como un habilitador del crecimiento empresarial, mientras que una administración deficiente se convierte en un freno.

Esta relación se manifiesta en varios planos:

En primer lugar, la administración de TI profesional permite que la tecnología escale al ritmo que el negocio crece. Cuando una empresa como TECNOSOLUCIONES pasa de tener pocos clientes a manejar cientos de transacciones diarias, solo un área de TI bien gestionada puede garantizar que los sistemas soporten ese incremento de carga sin degradar su rendimiento ni sufrir interrupciones. Sin esa capacidad, el crecimiento se estrangula: los vendedores no pueden facturar, los clientes se quejan, y la reputación se deteriora.

En segundo lugar, una gerencia de TI alineada con la estrategia del negocio anticipa las necesidades tecnológicas antes de que se conviertan en crisis. En lugar de reaccionar comprando equipos cuando algo falla, planifica las inversiones con criterios de costo-beneficio, ciclo de vida y obsolescencia programada, optimizando el uso del presupuesto y evitando gastos de emergencia que suelen ser más costosos.

En tercer lugar, la administración profesional de TI genera información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Los sistemas integrados, las bases de datos consolidadas y los tableros de indicadores permiten a la gerencia general conocer en tiempo real las ventas, los márgenes, la rotación de inventarios y las tendencias, en lugar de depender de informes manuales que llegan tarde y con errores. Una empresa que decide sobre datos precisos tiene una ventaja competitiva estructural sobre otra que decide sobre intuiciones.

2. Desde el punto de vista estratégico, ¿qué importancia tienen las TI y su correcta administración en una organización?

Desde la perspectiva estratégica, las TI correctamente administradas dejan de ser un centro de costo y se convierten en un activo generador de ventajas competitivas. Su importancia se despliega en cinco dimensiones:

La **diferenciación en el mercado**: una empresa que utiliza tecnología para ofrecer una experiencia superior al cliente —portales de autoservicio, tiempos de respuesta rápidos, personalización de ofertas— se distingue de sus competidores que operan con procesos manuales y lentos. La tecnología, cuando está bien administrada, es el vehículo de esa diferenciación.

La **eficiencia operativa**: los procesos automatizados reducen costos, eliminan errores humanos y liberan al personal para tareas de mayor valor. La integración de sistemas entre sucursales y con proveedores crea una cadena de suministro ágil y sincronizada.

La **capacidad de innovación**: una infraestructura tecnológica moderna y flexible permite a la organización experimentar con nuevos modelos de negocio, lanzar productos digitales y adaptarse rápidamente a los cambios del entorno.

La **gestión del riesgo**: las TI bien administradas protegen a la organización de amenazas como el ransomware, la fuga de datos, las interrupciones prolongadas del servicio y el incumplimiento normativo. En un entorno donde los ciberataques crecen en frecuencia y sofisticación, esta protección es un requisito de supervivencia.

La **alineación con la estrategia corporativa**: cuando el responsable de TI participa en la definición de los objetivos institucionales, la tecnología se convierte en un habilitador directo de la misión, en lugar de un obstáculo que el negocio debe sortear.

II. Análisis sobre la Ubicación de la Unidad o Departamento de TI en una Empresa

Caso 1: Dependencia Jerárquica del Departamento de TI

Contexto implícito: El Departamento de TI depende de la Gerencia Administrativa y Financiera, como ocurre en TECNOSOLUCIONES.

i. ¿Considera adecuada la ubicación organizacional del Departamento de TI? Justifique su respuesta desde la perspectiva de la gobernanza de las Tecnologías de la Información.

No, no es adecuada. Desde la perspectiva de la gobernanza de TI, particularmente bajo el marco COBIT 2019, una de las condiciones para un gobierno efectivo es que la función de TI tenga la autoridad y la visibilidad necesarias para influir en las decisiones estratégicas y para hacer cumplir las políticas en toda la organización. Cuando el Departamento de TI depende de la Gerencia Administrativa y Financiera, se generan las siguientes distorsiones:

La tecnología se percibe y se gestiona como un gasto administrativo más, al mismo nivel que los suministros de oficina o el mantenimiento de las instalaciones. Esta percepción es incompatible con la realidad de que la tecnología atraviesa transversalmente todas las áreas de la empresa —ventas, logística, atención al cliente, recursos humanos— y condiciona su desempeño.

El responsable de TI carece de la autoridad para negociar prioridades directamente con otras gerencias. Si el Gerente de Ventas necesita una solución urgente y el Gerente Administrativo-Financiero tiene otras prioridades presupuestarias, la necesidad del negocio queda subordinada a una lógica administrativa que no necesariamente comprende su criticidad.

Las decisiones sobre inversiones tecnológicas se toman sin la participación de quien mejor conoce las implicaciones técnicas, los riesgos y las oportunidades. El Gerente Administrativo-Financiero puede autorizar o rechazar una compra de software basándose exclusivamente en el costo, sin considerar el impacto en la seguridad, la escalabilidad o la integración con los sistemas existentes.

COBIT 2019 establece el principio de "sistema de gobierno integral", que exige que la TI sea gobernada como parte del gobierno corporativo, no como una función subordinada a un área específica. La estructura actual viola este principio.

ii. ¿Qué riesgos administrativos y tecnológicos pueden derivarse de esta estructura organizacional?

Riesgos administrativos:

- **Priorización sesgada:** Las inversiones y los recursos de TI se asignan según las prioridades de la Gerencia Administrativa-Financiera, no según las necesidades reales de todas las áreas del negocio. Ventas puede requerir urgentemente una actualización del sistema de facturación, pero esa necesidad compite con otras partidas presupuestarias administrativas sin una evaluación estratégica.
- **Visibilidad limitada para la Alta Dirección:** La Gerencia General no recibe información directa sobre los riesgos tecnológicos, las necesidades de inversión en infraestructura crítica o las oportunidades de mejora. El mensaje se filtra y potencialmente se diluye al pasar por la Gerencia Administrativa-Financiera.
- **Dificultad para atraer y retener talento de TI:** Los profesionales de tecnología suelen valorar la autonomía técnica y la posibilidad de influir en las decisiones. Una estructura donde TI está subordinada a un área no técnica puede desmotivar al personal y dificultar la contratación de perfiles calificados.
- **Imposibilidad de establecer una cultura de seguridad:** Sin autoridad para dictar políticas de cumplimiento obligatorio para todas las áreas, las iniciativas de seguridad dependen de la buena voluntad de cada gerente, creando una postura de seguridad inconsistente.

Riesgos tecnológicos:

- **Infraestructura obsoleta por falta de inversión planificada:** Sin una voz que defienda las necesidades de renovación tecnológica ante la Alta Dirección, los equipos se mantienen más allá de su vida útil, aumentando la probabilidad de fallos catastróficos.
- **Sistemas de información no integrados y con datos inconsistentes:** Cada área resuelve sus necesidades tecnológicas de manera aislada, contratando sus propios proveedores o adquiriendo software sin supervisión técnica, lo que genera un ecosistema fragmentado y duplicidad de datos.
- **Vulnerabilidades de seguridad sin atender:** La falta de autoridad impide implementar controles como la segmentación de red, las políticas de contraseñas o la autenticación multifactor, porque estas medidas requieren la cooperación —y a veces la imposición— sobre todas las áreas.

- **Respaldos no verificados y riesgo de pérdida de datos:** La ausencia de procedimientos formales y de supervisión técnica independiente permite que tareas críticas como el respaldo se realicen de manera manual y sin verificación.

iii. ¿Qué propuesta de ubicación recomendaría para el Departamento de TI y por qué?

Se recomienda que el Departamento de TI se ubique en el nivel estratégico de la organización, con dependencia directa de la Gerencia General, al mismo nivel jerárquico que las Gerencias de Ventas, Operaciones y Administración-Finanzas. El cargo que lidere esta área debería denominarse **Gerencia de Tecnologías de la Información** o **Dirección de TI**, y su titular debe formar parte del comité de dirección.

Esta ubicación se justifica por cuatro razones fundamentales:

Transversalidad: La tecnología no es un recurso exclusivo de ninguna gerencia; todas la utilizan y todas dependen de ella. Ubicar TI en el nivel superior refleja esta realidad y le otorga la autoridad para interactuar con todas las áreas en igualdad de condiciones.

Alineación estratégica: El Gerente de TI que participa en las reuniones de dirección comprende de primera mano los objetivos estratégicos de la organización y puede traducirlos en iniciativas tecnológicas concretas. No necesita interpretar las prioridades a través de un intermediario.

Autoridad para gobernar: La seguridad de la información, la protección de datos y el cumplimiento normativo no son opcionales. La organización necesita un responsable con la autoridad suficiente para establecer políticas vinculantes para toda la empresa, y esa autoridad solo la otorga una posición en el nivel directivo.

Visibilidad del riesgo: La Alta Dirección necesita escuchar directamente, sin filtros, cuáles son los riesgos tecnológicos que amenazan la continuidad del negocio. Si el mensaje debe pasar por una gerencia intermedia, el riesgo de que sea minimizado, malinterpretado o simplemente no comunicado es inaceptablemente alto.

Caso 2: Reestructuración Organizacional del Departamento de TI

1. ¿Qué limitaciones organizacionales presenta la estructura actual del Departamento de TI?

La estructura actual del Departamento de TI de TECNOSOLUCIONES —un administrador de redes y dos técnicos de soporte, dependientes de la Gerencia Administrativa y Financiera— presenta limitaciones severas:

Limitación de alcance funcional: El departamento solo ejecuta tareas reactivas de soporte técnico y administración básica de red. Carece de funciones de planificación estratégica, seguridad de la información, gestión de proyectos tecnológicos, administración de bases de datos, gobierno de datos, inteligencia de negocios, relación con proveedores tecnológicos y gestión de servicios de TI. Todas estas funciones son necesarias en una empresa de 180 colaboradores con tres sucursales, y su ausencia explica directamente los problemas que la empresa está experimentando.

Limitación de autoridad: Al depender de la Gerencia Administrativa-Financiera, el personal de TI no puede establecer políticas de cumplimiento obligatorio para otras áreas. Si detectan, por ejemplo, que el área de Ventas está utilizando software no autorizado que representa un riesgo

de seguridad, no tienen la autoridad para exigir su desinstalación; deben solicitar al Gerente Administrativo-Financiero que intervenga, añadiendo demoras y fricciones.

Limitación de recursos humanos: Con solo tres personas, el departamento está permanentemente en modo reactivo, apagando incendios. No hay capacidad para dedicar tiempo a la mejora continua, a la investigación de nuevas tecnologías, a la documentación de procedimientos o a la capacitación. Cualquier proyecto de mejora —una migración, una integración entre sucursales, una actualización de sistemas— queda postergado indefinidamente porque el día a día consume todos los recursos disponibles.

Limitación de perfil profesional: La estructura actual no contempla roles especializados como un DBA, un analista de seguridad o un gestor de proyectos. Esto obliga a que el administrador de redes —un perfil técnico— asuma tareas para las que no está formado, o que esas tareas simplemente no se realicen, como ha ocurrido con la seguridad de la información y la planificación estratégica.

2. Diseñe una propuesta de ubicación jerárquica del Departamento de TI dentro del organigrama institucional, indicando las principales áreas o unidades que deberían integrarlo.

Propuesta de ubicación jerárquica:



Descripción de las áreas:

- **Infraestructura y Redes:** Responsable de la conectividad entre la oficina central y las tres sucursales, la administración de servidores, el mantenimiento del cableado estructurado, la gestión de la red inalámbrica, la administración de las UPS y los

sistemas de respaldo eléctrico, y el soporte técnico de primer y segundo nivel a los 180 colaboradores.

- **Sistemas de Información y Bases de Datos:** Responsable de la administración de las bases de datos corporativas, la integración de los sistemas entre sucursales, el desarrollo de reportes gerenciales, la construcción de un data warehouse incipiente para inteligencia de negocios, y la administración de los respaldos automatizados con verificación periódica.
- **Seguridad de la Información:** Responsable de la definición y aplicación de las políticas de seguridad, la gestión de accesos y contraseñas, la respuesta a incidentes de ciberseguridad, la concientización del personal y el cumplimiento normativo.
- **Gestión de Proyectos y Gobierno de TI:** Responsable de la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de TI, la gestión del portafolio de proyectos, la definición de indicadores de desempeño (KPIs), la administración del presupuesto de TI y la relación con proveedores tecnológicos.

3. Explique cómo una adecuada ubicación organizacional del Departamento de TI puede contribuir a mejorar la eficiencia operativa, la seguridad de la información y la transformación digital de la empresa.

Eficiencia operativa: Con una ubicación en el nivel directivo y una estructura con áreas especializadas, el Departamento de TI puede pasar de un modelo reactivo —resolver problemas cuando ocurren— a un modelo proactivo —prevenirlos—. La planificación de la capacidad permite dimensionar los recursos antes de que se agoten. La automatización de tareas repetitivas —respaldos, actualizaciones, monitoreo— libera al personal para actividades de mayor valor. La estandarización de equipos y configuraciones reduce la diversidad de problemas y acelera su resolución. La integración de sistemas entre sucursales elimina la duplicación de datos y los procesos manuales de consolidación.

Seguridad de la información: La ubicación en el nivel directivo otorga la autoridad necesaria para implementar controles de seguridad de cumplimiento obligatorio en toda la organización. El Oficial de Seguridad puede dictar políticas de contraseñas, exigir la autenticación multifactor, restringir la instalación de software no autorizado y ordenar la segmentación de la red sin necesidad de negociar con cada gerente. La respuesta a incidentes de seguridad es más rápida porque el responsable tiene la autoridad para tomar decisiones inmediatas —como desconectar un equipo comprometido de la red— sin esperar aprobaciones de una gerencia intermedia.

Transformación digital: La transformación digital no es un proyecto de soporte técnico; es un proceso de reinención del negocio habilitado por la tecnología. Requiere que el líder de TI participe en las discusiones estratégicas sobre el futuro de la empresa, comprenda las metas de crecimiento y pueda proponer cómo la tecnología puede materializarlas. Una ubicación en el nivel directivo garantiza esta participación y permite que la estrategia tecnológica y la estrategia de negocio se formulen de manera integrada, no como planes separados que luego hay que forzar para que encajen.

Caso 3: TI como Área Estratégica de la Organización

1. ¿Qué ventajas competitivas obtiene la organización al ubicar el Departamento de TI como una unidad estratégica?

Al ubicar el Departamento de TI como una unidad estratégica, la organización obtiene las siguientes ventajas competitivas:

Velocidad en la toma de decisiones tecnológicas: Cuando el responsable de TI participa directamente en el comité de dirección, las decisiones que requieren inversión tecnológica se toman con información completa y en el momento oportuno. No hay demoras por la necesidad de escalar solicitudes a través de una jerarquía intermedia que no comprende la urgencia técnica. En un mercado donde la rapidez de respuesta es un factor competitivo, esta agilidad es una ventaja tangible.

Innovación alineada con la estrategia: Un Gerente de TI que conoce los objetivos de crecimiento de la empresa puede proponer proactivamente tecnologías que generen nuevas oportunidades de negocio, en lugar de limitarse a reaccionar a las solicitudes de otras áreas. Puede investigar tendencias, evaluar su aplicabilidad al contexto de la empresa y presentar propuestas con análisis de costo-beneficio directamente a la Alta Dirección.

Protección efectiva de los activos digitales: La ciberseguridad es un tema de riesgo empresarial, no un problema técnico. Un ataque de ransomware no solo afecta a los servidores; paraliza las ventas, compromete los datos de los clientes, puede generar demandas legales y daña la reputación. Que el responsable de proteger contra estos riesgos tenga voz y voto en el nivel directivo garantiza que la seguridad reciba la atención y el presupuesto que su criticidad merece.

Atracción y retención de talento tecnológico: Los profesionales de TI más competentes buscan entornos donde su trabajo sea valorado estratégicamente y donde tengan oportunidades de crecimiento. Una estructura donde TI es un área estratégica atrae a estos perfiles; una estructura donde TI es un taller de reparaciones subordinado a la gerencia administrativa los repele.

Integración de datos para inteligencia de negocio: La capacidad de consolidar datos de todas las áreas y sucursales en un repositorio único, y de transformarlos en información accionable para la toma de decisiones, es una ventaja competitiva sustancial. Esta capacidad requiere que TI tenga la autoridad para estandarizar sistemas, imponer políticas de calidad de datos y priorizar proyectos de integración, todas ellas prerrogativas de una unidad estratégica.

2. ¿Cómo contribuye esta estructura organizacional al alineamiento entre la estrategia institucional y la estrategia tecnológica?

La estructura organizacional con TI en el nivel estratégico contribuye al alineamiento de tres maneras fundamentales:

Participación en la formulación de la estrategia: El Gerente de TI está presente cuando se definen los objetivos estratégicos de la organización —expandirse a nuevas regiones, lanzar una línea de productos digitales, mejorar la retención de clientes—. Esto le permite traducir esos objetivos en requerimientos tecnológicos de manera inmediata e iniciar la planificación de las iniciativas de TI que los soportarán.

Comunicación bidireccional continua: El alineamiento no se logra con un documento de Plan Estratégico de TI que se revisa una vez al año. Requiere una conversación permanente

entre el negocio y la tecnología. La presencia del Gerente de TI en el comité de dirección institucionaliza esta conversación. En cada reunión, el Gerente de TI escucha las preocupaciones y prioridades de las demás áreas, y reporta los avances, riesgos y necesidades de la función tecnológica.

Presupuesto alineado con prioridades estratégicas: Cuando TI participa en el nivel directivo, el presupuesto de tecnología se discute en el contexto de los objetivos corporativos. Las inversiones se priorizan según su contribución a la estrategia, no según qué gerente tiene más influencia o qué problema es más urgente en el momento. Esto evita la dispersión de recursos en iniciativas de bajo impacto y asegura que el gasto en TI se traduzca en avances medibles hacia las metas de la organización.

3. ¿Qué funciones adicionales debería asumir el Departamento de TI para fortalecer el Gobierno de TI y la innovación institucional?

Para fortalecer el Gobierno de TI, el Departamento debería asumir:

- **Gestión del portafolio de proyectos de TI:** Evaluar, priorizar y monitorear todas las iniciativas tecnológicas, asegurando que cada proyecto tenga un patrocinador claro, un caso de negocio documentado y métricas de éxito definidas.
- **Gestión de riesgos tecnológicos:** Mantener una matriz de riesgos actualizada, con evaluaciones periódicas de probabilidad e impacto, planes de mitigación documentados y responsables asignados para cada riesgo.
- **Gestión de proveedores y contratos:** Centralizar la relación con todos los proveedores de tecnología —hardware, software, conectividad, servicios cloud, consultoría— para negociar mejores condiciones, evitar duplicidades y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
- **Gestión del cumplimiento normativo:** Monitorear la evolución de las leyes y regulaciones aplicables —protección de datos personales, facturación electrónica, retención de registros— y asegurar que los sistemas y procesos de la organización cumplan con ellas.
- **Arquitectura empresarial:** Mantener una visión integral y actualizada de cómo los sistemas, los datos, las aplicaciones y la infraestructura se interrelacionan, identificando redundancias, brechas y oportunidades de consolidación.

Para fortalecer la innovación institucional, el Departamento debería asumir:

- **Vigilancia tecnológica:** Monitorear sistemáticamente las tendencias tecnológicas emergentes —inteligencia artificial, automatización robótica de procesos, analítica avanzada, internet de las cosas— y evaluar su aplicabilidad al contexto de la empresa.
- **Laboratorio de innovación:** Dedicar un porcentaje del tiempo del equipo —por ejemplo, el diez por ciento— a experimentar con nuevas tecnologías, desarrollar prototipos y presentar pruebas de concepto a las áreas de negocio.
- **Gestión del cambio y adopción tecnológica:** Acompañar a las áreas usuarias en la adopción de nuevas herramientas, mediante capacitación, soporte cercano durante las primeras semanas y comunicación constante de los beneficios. La mejor tecnología es inútil si los usuarios no la adoptan.
- **Cultura de datos:** Promover en toda la organización la toma de decisiones basada en evidencia, facilitando el acceso a datos confiables, capacitando en herramientas de análisis y celebrando los casos de éxito donde los datos marcaron la diferencia.

III. Ramas de las TI y Funciones del Administrador o Gerente de TI

Identifique al menos 3 ramas de las TI que se relacionan con la Administración Informática. Posteriormente enumere las funciones que se deben cumplir como administrador o gerente de TI.

Tres ramas de las TI relacionadas con la Administración Informática:

1. Administración de Redes y Telecomunicaciones

Esta rama se ocupa del diseño, implementación, monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de conectividad que permite la comunicación entre los equipos, las sucursales y los sistemas. En TECNOSOLUCIONES, esta rama es crítica porque las interrupciones de red están afectando directamente la atención a clientes. La administración de redes incluye la configuración de switches y routers, la gestión del ancho de banda, la segmentación de la red mediante VLANs para mejorar la seguridad, la administración de la conectividad inalámbrica y la implementación de VPNs para conectar las sucursales de manera segura.

2. Administración de Bases de Datos (DBA)

Esta rama se ocupa de la instalación, configuración, respaldo, optimización y aseguramiento de los sistemas gestores de bases de datos que almacenan la información corporativa. En TECNOSOLUCIONES, la pérdida parcial de información por ausencia de respaldos adecuados es un síntoma directo de la falta de esta función. La administración de bases de datos incluye el diseño de estrategias de respaldo y restauración, la definición de objetivos de tiempo de recuperación y punto de recuperación, la optimización de consultas mediante índices, la actualización de estadísticas, la gestión de usuarios y permisos, y la implementación de cifrado para proteger los datos sensibles.

3. Seguridad Informática

Esta rama se ocupa de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. En TECNOSOLUCIONES, el incremento de incidentes de ciberseguridad por correos electrónicos maliciosos evidencia la necesidad urgente de esta función. La seguridad informática incluye la definición de políticas de seguridad, la gestión de accesos y contraseñas, la implementación de firewalls y sistemas de detección de intrusiones, la protección contra malware y ransomware, la respuesta a incidentes, la concientización de los usuarios mediante capacitaciones periódicas, y la auditoría de cumplimiento de las políticas.

Funciones que debe cumplir un Administrador o Gerente de TI:

Planeación:

- Elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), alineado con los objetivos estratégicos de la organización.
- Definir el portafolio de proyectos de TI, priorizando según su impacto en el negocio, su urgencia y los recursos disponibles.

- Elaborar y gestionar el presupuesto anual de TI, diferenciando entre gastos operativos recurrentes y gastos de inversión en nuevos proyectos.
- Anticipar las necesidades de capacidad —almacenamiento, procesamiento, ancho de banda— basándose en las proyecciones de crecimiento del negocio.

Organización:

- Diseñar la estructura organizacional del departamento de TI, definiendo los roles necesarios, sus responsabilidades y sus líneas de reporte.
- Elaborar y mantener actualizado el Manual de Funciones del personal de TI.
- Gestionar el inventario de activos tecnológicos —hardware, software, licencias, contratos— con información completa y actualizada.
- Definir y documentar los procesos y procedimientos operativos del departamento.

Dirección:

- Liderar al equipo de TI, fomentando un ambiente de colaboración, desarrollo profesional y orientación al servicio.
- Gestionar el cambio organizacional asociado a la adopción de nuevas tecnologías, comunicando los beneficios y acompañando a los usuarios durante la transición.
- Coordinar los proyectos de TI, asegurando su ejecución dentro de los plazos, el presupuesto y el alcance definidos.
- Mantener una comunicación fluida con las demás gerencias y con la Alta Dirección, informando sobre avances, riesgos y necesidades.

Control:

- Definir y monitorear indicadores de desempeño (KPIs) para los servicios de TI y para el departamento en su conjunto.
- Realizar auditorías internas periódicas para verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad y de los procedimientos establecidos.
- Gestionar los riesgos tecnológicos: identificarlos, evaluar su probabilidad e impacto, implementar controles y monitorear su efectividad.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias aplicables a la tecnología y a los datos.

IV. Gerencia o Administración Informática

1. ¿Cuáles serían las funciones principales que debe desempeñar un profesional como administrador o gerente de TI en una empresa u organización?

Las funciones principales del Administrador o Gerente de TI se articulan en torno al ciclo administrativo aplicado al dominio tecnológico, y pueden resumirse en diez responsabilidades fundamentales:

Gobernar la tecnología: Establecer el marco de políticas, procesos, estándares y controles que rigen el uso de la tecnología en la organización, alineado con marcos de referencia como COBIT e ITIL.

Planificar estratégicamente: Traducir los objetivos del negocio en un plan de acción tecnológico con metas medibles, plazos definidos y recursos asignados.

Administrar el presupuesto de TI: Elaborar, justificar y ejecutar el presupuesto anual, buscando el equilibrio entre el mantenimiento de la operación actual y la inversión en nuevas capacidades.

Gestionar el talento humano: Seleccionar, desarrollar, motivar y retener a los profesionales de TI que la organización necesita.

Asegurar la operación: Garantizar que los sistemas, las redes y los servicios tecnológicos estén disponibles cuando el negocio los necesita, con los niveles de rendimiento acordados.

Proteger la información: Implementar las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Gestionar los riesgos tecnológicos: Identificar proactivamente las amenazas y vulnerabilidades, evaluar su potencial impacto y probabilidad, y decidir si mitigarlos, transferirlos, aceptarlos o evitarlos.

Gestionar los proveedores: Seleccionar, contratar y supervisar a los proveedores de tecnología, asegurando que cumplan con los niveles de servicio comprometidos.

Impulsar la innovación: Explorar nuevas tecnologías, evaluar su aplicabilidad al negocio y proponer iniciativas que generen ventajas competitivas.

Medir y mejorar: Definir indicadores, recolectar datos, analizar tendencias y aplicar acciones correctivas y preventivas en un ciclo de mejora continua.

2. ¿Qué relación hay entre Gerente o Administrador de TI, Salario, Productividad, Mejora Continua y Crecimiento Empresarial?

Estos cinco elementos forman una cadena causal virtuosa cuando se gestionan adecuadamente, y un círculo vicioso cuando se descuidan.

El **Gerente de TI** es el catalizador de la cadena. Un gerente competente, con autoridad y recursos, implementa sistemas que aumentan la **productividad** de los empleados: automatiza tareas repetitivas, reduce los tiempos de espera causados por fallas tecnológicas, proporciona acceso rápido a información confiable y permite la colaboración entre sucursales.

Este aumento de productividad genera más valor con los mismos recursos, lo que se traduce en mejores resultados financieros para la empresa. La empresa, al ser más rentable, está en posición de ofrecer **salarios** competitivos que atraen y retienen al talento —incluyendo al propio Gerente de TI y a su equipo—.

El Gerente de TI, al contar con un equipo estable y motivado, puede dedicar tiempo a la **mejora continua**: analizar qué funciona y qué no, optimizar procesos, investigar nuevas tecnologías y proponer innovaciones. Esta mejora continua incrementa aún más la productividad y la competitividad de la empresa, impulsando el **crecimiento empresarial** —más clientes, más sucursales, nuevos mercados—.

El crecimiento empresarial genera nuevos desafíos tecnológicos que requieren un Gerente de TI aún más capaz y un equipo más grande, cerrando el ciclo de manera virtuosa.

En contraste, cuando la empresa no valora la función de TI —como ocurre en TECNOSOLUCIONES—, la cadena opera en reversa: un Gerente de TI sin autoridad y sin recursos no puede mejorar la productividad; la baja productividad erosiona la rentabilidad; los bajos salarios impiden atraer talento; la falta de talento impide la mejora continua; y el crecimiento empresarial se estanca o se revierte. La empresa entra en un círculo vicioso donde la tecnología, en lugar de impulsar el negocio, lo frena.

V. Preguntas de Análisis y Discusión

1. ¿En realidad es indispensable contar con infraestructura de TI en una empresa u organización?

Sí, es indispensable, y esta afirmación se sostiene en tres argumentos complementarios. En primer lugar, incluso las empresas más pequeñas y tradicionales dependen hoy de la tecnología para funciones básicas: facturación, comunicación con clientes y proveedores, gestión de cuentas bancarias, cumplimiento de obligaciones fiscales. No tener infraestructura de TI no significa operar sin tecnología; significa operar con tecnología improvisada, no gestionada, vulnerable y propensa a fallos. La pregunta no es si se necesita infraestructura de TI, sino si esa infraestructura estará administrada profesionalmente o abandonada a la improvisación.

En segundo lugar, la infraestructura de TI es el sistema nervioso de la organización moderna. Así como el cuerpo humano no puede funcionar sin su sistema nervioso, una empresa no puede coordinar sus operaciones, comunicarse con sus clientes, gestionar sus finanzas ni tomar decisiones informadas sin los sistemas que procesan, almacenan y transmiten sus datos. La evidencia en TECNOSOLUCIONES es contundente: cuando la red falla, la atención a clientes se retrasa; cuando los respaldos no existen, la información se pierde; cuando los sistemas no están integrados, las sucursales operan como islas.

En tercer lugar, la infraestructura de TI no es un gasto, sino una inversión que genera retornos medibles en productividad, calidad de servicio y capacidad de crecimiento. Las empresas que internalizan esta realidad y profesionalizan la administración de su tecnología obtienen ventajas competitivas estructurales sobre aquellas que la consideran un mal necesario.

2. ¿Qué competencias considera más importantes para un Administrador Informático en la actualidad y por qué?

Las competencias más importantes para un Administrador Informático en la actualidad son:

Pensamiento estratégico y orientación al negocio: La capacidad de entender el negocio — cómo genera ingresos, quiénes son sus clientes, cuáles son sus desafíos— y de traducir esa comprensión en prioridades tecnológicas. Sin esta competencia, el administrador informático es un técnico de alto nivel, pero no un directivo. Es la competencia que permite pasar de "qué servidor necesitamos comprar" a "cómo puede la tecnología ayudarnos a abrir un nuevo canal de ventas".

Liderazgo y gestión del cambio: La tecnología por sí sola no transforma organizaciones; las personas que la adoptan, sí. El administrador informático debe ser capaz de comunicar una visión, inspirar a su equipo, negociar con otras áreas, gestionar resistencias al cambio y construir coaliciones de apoyo para sus iniciativas. La habilidad para gestionar el lado humano de la tecnología es, con frecuencia, lo que diferencia un proyecto exitoso de uno que fracasa.

Fundamentos sólidos en seguridad de la información: El panorama de amenazas actual — ransomware, phishing, robo de credenciales, ataques a la cadena de suministro— exige que la seguridad sea una competencia central del administrador informático, no un conocimiento periférico que se delega a un especialista externo. Debe comprender los principios de defensa en profundidad, saber evaluar riesgos, conocer los marcos normativos aplicables y tener criterio para decidir qué nivel de protección es adecuado para cada activo.

Capacidad de aprendizaje continuo: La tecnología evoluciona a un ritmo que no tiene paralelo en ninguna otra disciplina. Lo que era vanguardia hace tres años hoy es obsoleto. El administrador informático debe cultivar una disciplina de actualización permanente: leer, experimentar, asistir a conferencias, participar en comunidades de práctica, obtener certificaciones. No se trata de perseguir cada novedad, sino de desarrollar el criterio para distinguir entre tendencias pasajeras y cambios estructurales que impactarán a su organización.

Comunicación efectiva: La capacidad de explicar conceptos técnicos complejos a audiencias no técnicas —la Gerencia General, el Directorio, los jefes de otras áreas— sin recurrir a jerga incomprensible, y de traducir las necesidades del negocio en especificaciones técnicas para su equipo. Esta competencia es el puente que conecta la tecnología con la estrategia.

3. Si usted trabaja como administrador de base de datos y le orientan funciones relacionadas con servidores, infraestructura y redes, ¿qué opinión tiene y cuál sería su decisión al respecto?

Esta situación refleja una práctica desafortunadamente común en muchas organizaciones: la difuminación de roles por falta de personal o por desconocimiento de las implicaciones de asignar tareas fuera del perfil profesional.

Mi opinión es que, aunque en el corto plazo puede parecer una solución pragmática —"hay que sacar el trabajo como sea"—, en el mediano y largo plazo es una práctica contraproducente que genera cuatro problemas:

Riesgo técnico: Un administrador de bases de datos posee conocimientos profundos en su especialidad —motores de bases de datos, SQL, optimización de consultas, respaldos— pero sus conocimientos de redes, configuración de switches, segmentación VLAN o administración de firewalls son limitados. Asignarle tareas de infraestructura implica que esas tareas serán ejecutadas por alguien que no tiene la formación adecuada, con la consiguiente probabilidad de errores, configuraciones inseguras y vulnerabilidades no detectadas.

Desenfoque de la función crítica: Mientras el DBA está configurando un servidor o tendiendo un cable de red, las bases de datos —que contienen la información vital de la empresa— no están siendo monitoreadas, optimizadas ni respaldadas con la atención que requieren. Las tareas urgentes de infraestructura desplazan a las tareas importantes de bases de datos, y la organización pierde en ambos frentes.

Desmotivación del profesional: Un DBA eligió especializarse en bases de datos porque es su área de interés y competencia. Asignarle repetidamente tareas de infraestructura, para las que no se siente preparado ni motivado, genera frustración, desgaste profesional y, eventualmente, la búsqueda de otra oportunidad laboral donde su especialización sea valorada.

Perpetuación del problema estructural: La asignación informal de tareas fuera de rol es un parche que oculta el verdadero problema: la organización no cuenta con el personal suficiente para cubrir todas las funciones de TI necesarias. Mientras los parches funcionen —aunque sea precariamente—, la Alta Dirección no percibe la urgencia de crear las plazas faltantes.

Mi decisión sería:

En el corto plazo: Colaborar con las tareas de infraestructura que sean urgentes y para las que me sienta mínimamente capacitado, siempre que no comprometan la seguridad de los

sistemas. Documentar cada tarea realizada fuera de mi rol, indicando la fecha, la actividad y el tiempo dedicado.

En paralelo: Comunicar formalmente a mi superior jerárquico la situación, utilizando los registros documentados como evidencia. Explicar, con argumentos técnicos y de negocio, los riesgos de mantener esta práctica: el peligro de una configuración incorrecta de red que exponga datos sensibles, el riesgo de pérdida de información por falta de atención a los respaldos, y la insostenibilidad de la situación a medida que la empresa crece.

Propuesta constructiva: No limitarme a señalar el problema, sino presentar una propuesta de solución: un plan de contratación progresiva de personal de infraestructura, con una justificación del retorno de la inversión basada en la reducción de riesgos y en la mejora de la calidad del servicio. Esta propuesta demostraría mi compromiso con la organización y mi capacidad de pensar estratégicamente, más allá de mi especialidad técnica.

SEGUNDA PARTE: CASO PRÁCTICO INTEGRADOR TECNOSOLUCIONES, S.A.

Parte I. Importancia de la Administración Informática

1. Explique por qué la Administración Informática es un elemento estratégico para el funcionamiento de TECNOSOLUCIONES, S.A.

La Administración Informática es un elemento estratégico para TECNOSOLUCIONES porque la empresa ha alcanzado un tamaño y una complejidad —180 colaboradores, tres sucursales, una operación comercial con alto volumen de transacciones— donde la improvisación tecnológica ya no es viable sin consecuencias graves.

La evidencia es contundente: las interrupciones frecuentes del sistema de ventas no son un inconveniente menor; son una amenaza directa a la principal fuente de ingresos de la empresa. Cada minuto que el sistema de ventas está inoperativo, la empresa pierde facturación, frustra a sus clientes y daña su reputación. La pérdida parcial de información por ausencia de respaldos adecuados es un riesgo existencial: si esa pérdida afecta a datos contables, fiscales o de clientes, las consecuencias legales y financieras pueden ser devastadoras.

La Administración Informática es estratégica porque es la función que puede transformar esta situación de riesgo en una plataforma de crecimiento confiable. No se trata de tener "un técnico que arregle las cosas cuando se rompen", sino de contar con una gerencia profesional que planifique, organice, dirija y controle los recursos tecnológicos al servicio de los objetivos del negocio: expandir las ventas, mejorar la atención al cliente, integrar las sucursales y proteger los activos de información.

Una empresa comercializadora de equipos electrónicos y servicios tecnológicos, como TECNOSOLUCIONES, enfrenta además una exigencia adicional: sus clientes son conocedores de tecnología. Si la empresa no gestiona profesionalmente su propia infraestructura tecnológica, su credibilidad como proveedora de soluciones tecnológicas se desmorona.

2. Identifique al menos cinco consecuencias derivadas de la ausencia de una adecuada Administración Informática.

Primera consecuencia: Pérdida de ingresos por indisponibilidad de los sistemas críticos. Las interrupciones del sistema de ventas impiden facturar, atender pedidos y despachar mercancía. En un día de alta demanda, una hora de inactividad puede significar miles de dólares en ventas perdidas. Peor aún, los clientes que no pueden ser atendidos pueden optar por la competencia y no regresar.

Segunda consecuencia: Pérdida irreversible de datos institucionales. La ausencia de una estrategia de respaldos automatizada y verificada expone a la empresa a la pérdida de información contable, fiscal, de clientes y de proveedores. Esta pérdida puede acarrear sanciones legales, incapacidad para facturar, imposibilidad de conciliar cuentas y pérdida de la confianza de los clientes.

Tercera consecuencia: Vulnerabilidad creciente ante ciberataques. El incremento de incidentes por correos electrónicos maliciosos es solo el síntoma visible de una debilidad más profunda: no hay políticas de seguridad, no hay capacitación a los usuarios, no hay sistemas de protección actualizados. La empresa está expuesta a un ataque de ransomware que podría cifrar todos sus datos y paralizar completamente su operación.

Cuarta consecuencia: Operación fragmentada e ineficiente. Las tres sucursales operan como islas, sin integración de datos. La consolidación de ventas, inventarios y resultados financieros se realiza manualmente, con el consiguiente costo en horas-hombre, la demora en la disponibilidad de información y la alta probabilidad de errores. La Gerencia General toma decisiones basadas en información desactualizada e incompleta.

Quinta consecuencia: Incapacidad de crecer sin multiplicar los problemas. Si TECNOSOLUCIONES abriera una cuarta sucursal con la estructura actual, replicaría los mismos problemas de desconexión, vulnerabilidad y falta de control. La tecnología, en lugar de ser un habilitador del crecimiento, se convierte en un lastre que limita la expansión.

3. Analice cómo una correcta administración de los recursos tecnológicos contribuiría al cumplimiento de los objetivos empresariales.

Una correcta administración de los recursos tecnológicos contribuiría al cumplimiento de los objetivos empresariales de TECNOSOLUCIONES de las siguientes maneras:

Objetivo de incrementar las ventas: Un sistema de ventas estable, disponible y rápido permite a los vendedores atender a más clientes en menos tiempo, reducir los tiempos de espera y evitar la frustración que lleva a los clientes a buscar alternativas. La integración de datos entre sucursales permite identificar qué productos se venden más en cada región y ajustar el inventario en consecuencia.

Objetivo de mejorar la satisfacción del cliente: La tecnología permite ofrecer servicios de valor agregado: un portal donde los clientes puedan consultar el estado de sus pedidos, un sistema de atención que registre y dé seguimiento a sus reclamos, comunicaciones personalizadas basadas en su historial de compras.

Objetivo de controlar los costos operativos: La automatización de procesos manuales — consolidación de ventas, conciliación de inventarios, generación de reportes— reduce las horas-hombre dedicadas a tareas administrativas y minimiza los errores. El monitoreo proactivo

de la infraestructura previene fallos que generan gastos de emergencia. La gestión de licencias de software evita multas por uso no autorizado.

Objetivo de proteger los activos de la empresa: Un programa de seguridad informática — firewalls, antivirus actualizados, capacitación a usuarios, políticas de contraseñas, respaldos automatizados y verificados— protege la información contable, los datos de los clientes y la propiedad intelectual de la empresa frente a amenazas internas y externas.

Parte II. La Informática dentro de las Empresas Modernas

4. Identifique las principales funciones que debería desempeñar el Departamento de Tecnologías de la Información dentro de una empresa moderna.

En una empresa moderna, el Departamento de TI debe desempeñar funciones que van mucho más allá del soporte técnico:

- **Gobierno y estrategia de TI:** Definir las políticas, estándares y procesos que rigen el uso de la tecnología, alineados con los objetivos del negocio y con marcos como COBIT e ITIL.
- **Gestión de la infraestructura:** Administrar servidores, redes, conectividad, almacenamiento y estaciones de trabajo, garantizando su disponibilidad, rendimiento y seguridad.
- **Gestión de sistemas de información:** Administrar las aplicaciones de negocio —ERP, CRM, sistemas de facturación, portales—, asegurando su integración y su correcta operación.
- **Administración de bases de datos:** Gestionar el almacenamiento, respaldo, optimización y seguridad de los datos corporativos.
- **Ciberseguridad:** Proteger los activos de información mediante controles técnicos, políticas, capacitación y respuesta a incidentes.
- **Inteligencia de negocios y analítica:** Transformar los datos en información accionable para la toma de decisiones, mediante data warehouses, dashboards y reportes.
- **Gestión de proyectos tecnológicos:** Planificar, ejecutar y controlar los proyectos de TI, desde la selección de un nuevo sistema hasta la apertura de una sucursal.
- **Soporte y mesa de ayuda:** Brindar asistencia técnica a los usuarios, gestionar incidentes y solicitudes mediante un sistema de tickets.

5. Explique por qué el Departamento de TI no debe limitarse únicamente a brindar soporte técnico.

El Departamento de TI no debe limitarse a brindar soporte técnico por tres razones fundamentales.

Primero, porque el soporte técnico es una función reactiva que atiende problemas después de que ocurren. Si el departamento solo existe para reparar lo que se rompe, nunca tendrá la capacidad de prevenir que las cosas se rompan. La verdadera contribución de TI está en construir una infraestructura tan robusta que el soporte técnico sea una actividad residual, no la actividad principal.

Segundo, porque el soporte técnico no genera ventajas competitivas. Cualquier empresa puede contratar técnicos que reparen computadoras. Lo que diferencia a una organización de sus

competidores es la capacidad de utilizar la tecnología para innovar, para integrar sus operaciones, para entender mejor a sus clientes y para tomar decisiones más rápidas y acertadas. Ninguna de estas capacidades surge del soporte técnico; surgen de la planificación estratégica, del gobierno de datos y de la gestión de proyectos.

Tercero, porque confinar a TI al rol de soporte técnico es desperdiciar el conocimiento de sus profesionales. Los administradores de TI están formados para comprender sistemas complejos, analizar procesos, identificar oportunidades de mejora y evaluar tecnologías emergentes. Reducir su función a formatear computadoras y reinstalar impresoras es desaprovechar un talento que podría estar contribuyendo al crecimiento del negocio.

6. Analice cómo la transformación digital puede incrementar la competitividad de TECNOSOLUCIONES, S.A.

La transformación digital puede incrementar la competitividad de TECNOSOLUCIONES en al menos cinco dimensiones:

Experiencia del cliente diferenciada: Un portal de autoservicio donde los clientes puedan consultar precios, disponibilidad de productos, realizar pedidos y hacer seguimiento de sus compras las 24 horas, desde cualquier dispositivo, sitúa a la empresa en un nivel de servicio que sus competidores menos digitalizados no pueden igualar.

Agilidad operativa: La integración en tiempo real entre las sucursales y la oficina central permite conocer el inventario exacto en cada ubicación, transferir productos entre sucursales según la demanda y evitar tanto los quiebres de stock como el sobrestock. Las decisiones que hoy toman días —porque requieren consolidar datos manualmente— se tomarán en minutos.

Eficiencia de costos: La automatización de procesos administrativos —facturación electrónica, conciliación bancaria, reportes de ventas— reduce el tiempo que el personal dedica a tareas manuales y minimiza los errores. La virtualización de servidores reduce el consumo energético y los costos de mantenimiento de hardware.

Toma de decisiones basada en datos: Un dashboard gerencial con indicadores en tiempo real —ventas por sucursal, margen por producto, rotación de inventario, satisfacción de clientes— permite a la Gerencia General identificar problemas antes de que se agraven y oportunidades antes de que desaparezcan.

Escalabilidad para el crecimiento: Una infraestructura tecnológica moderna, basada en la nube o en servidores correctamente dimensionados, permite abrir nuevas sucursales sin necesidad de duplicar el personal de TI. La replicación de datos y la gestión centralizada de sistemas hacen que cada nueva sucursal se integre de manera rápida y estandarizada.

7. Proponga al menos cinco tecnologías que podrían implementarse para mejorar la eficiencia operativa de la empresa.

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP): Integraría en una sola plataforma las funciones de ventas, inventario, compras, contabilidad y recursos humanos. Eliminaría la duplicidad de datos entre sistemas aislados y proporcionaría una fuente única de verdad para toda la organización. Las tres sucursales operarían sobre la misma base de datos, consolidando la información en tiempo real.

VPN (Red Privada Virtual) con replicación de datos: Conectaría las sucursales con la oficina central mediante túneles cifrados, garantizando que los datos viajen de manera segura por

Internet. Sobre esta red, se implementaría replicación de bases de datos para que las transacciones de cada sucursal se reflejaran en el servidor central en tiempo real o con una latencia mínima.

Sistema de respaldo automatizado con verificación periódica: Reemplazaría los respaldos manuales actuales por un sistema que ejecutara automáticamente respaldos completos, diferenciales y de logs según un cronograma definido, verificara la integridad de los archivos generados y notificara cualquier fallo al equipo de TI. Las copias se almacenarían en un dispositivo NAS local y, adicionalmente, en un servicio de nube como segunda capa de protección.

Microsoft 365 o Google Workspace: Proporcionaría correo electrónico corporativo con protección avanzada contra phishing y malware, almacenamiento en la nube para compartir documentos entre sucursales sin depender de servidores locales, y herramientas de colaboración como chat y videoconferencia. La protección antiphishing integrada ayudaría a mitigar directamente el incremento de incidentes por correos maliciosos.

Sistema de mesa de ayuda (Service Desk) con gestión de tickets: Permitiría a los 180 colaboradores reportar incidentes y solicitudes a través de un portal web, recibir un número de seguimiento y ser notificados cuando su caso fuera resuelto. Para el equipo de TI, proporcionaría un registro centralizado de toda la carga de trabajo, permitiría identificar problemas recurrentes y medir los tiempos de respuesta.

Parte III. La Administración Informática dentro del Desarrollo Empresarial

8. Analice la relación existente entre la Administración Informática y el crecimiento organizacional de la empresa.

La relación entre Administración Informática y crecimiento organizacional es simbiótica y se refuerza mutuamente. No se trata solo de que una buena administración de TI impulse el crecimiento —que lo hace—, sino de que el crecimiento exige una administración de TI cada vez más profesional, y el no satisfacer esa exigencia puede revertir el crecimiento alcanzado. Cuando TECNOSOLUCIONES era una empresa pequeña, con pocos empleados y una sola oficina, podía funcionar con un técnico que resolvía problemas. Pero la empresa creció —180 empleados, tres sucursales— y la tecnología que antes era suficiente ahora es un cuello de botella. El crecimiento de la empresa elevó los requerimientos de TI sin que la empresa elevara su capacidad de administrarlos.

La Administración Informática profesional actúa como un habilitador de las siguientes fases de crecimiento: permite estandarizar procesos que funcionan independientemente de quién los ejecute, integrar operaciones geográficamente distribuidas, proteger activos de información cuyo valor crece con el tamaño de la empresa, y proporcionar a la dirección la visibilidad que necesita para gobernar una organización más compleja.

Sin esta profesionalización, el crecimiento se detiene o se revierte. La empresa no puede seguir expandiéndose porque cada nueva sucursal replica los problemas de las anteriores y multiplica la carga sobre un equipo de TI que ya está sobrepasado. El crecimiento se convierte en un factor de riesgo en lugar de en un indicador de éxito.

9. Diseñe una propuesta de estructura organizacional para el Departamento de TI, indicando los principales cargos y funciones.

(Véase la respuesta a la pregunta 2 del Caso 2, donde se presentó el organigrama detallado con las cuatro áreas y siete plazas propuestas).

10. Proponga cinco estrategias que permitan alinear las Tecnologías de la Información con los objetivos estratégicos de la organización.

Estrategia 1: Institucionalizar la participación de TI en la planificación estratégica. El Gerente de TI debe ser miembro permanente del comité de dirección y participar en la definición de los objetivos anuales y de largo plazo. Esta participación garantiza que la estrategia tecnológica se formule como parte integral de la estrategia corporativa, no como un apéndice que se añade después.

Estrategia 2: Elaborar y mantener actualizado un Plan Estratégico de TI. Este plan debe traducir cada objetivo de negocio en iniciativas tecnológicas concretas, con responsables, plazos, presupuesto e indicadores de éxito. Si la empresa se propone crecer un veinte por ciento en ventas, el plan de TI debe especificar qué inversiones en capacidad, integración y analítica se requieren para soportar ese crecimiento.

Estrategia 3: Implementar un comité de priorización de proyectos de TI. Integrado por el Gerente General y los gerentes de área, este comité evalúa trimestralmente las propuestas de proyectos tecnológicos y las prioriza según su contribución a los objetivos estratégicos, no según la urgencia del momento o la influencia de quien las solicita.

Estrategia 4: Definir un presupuesto de TI diferenciado. Separar claramente el presupuesto de operación —lo que cuesta mantener los sistemas funcionando— del presupuesto de inversión —lo que se destina a nuevos proyectos que generan valor—. Esta separación permite a la Alta Dirección visualizar cuánto se invierte en innovación y asegurar que los recursos para la transformación digital no sean absorbidos por las urgencias del día a día.

Estrategia 5: Medir y comunicar el valor generado por TI. Definir indicadores que vinculen directamente las inversiones tecnológicas con los resultados del negocio —aumento de ventas atribuible a la nueva plataforma de comercio electrónico, reducción de costos operativos por automatización— y reportarlos trimestralmente a la Alta Dirección. Esta práctica transforma la percepción de TI de "centro de costo inevitable" a "socio generador de valor".

11. Explique cómo la implementación de buenas prácticas de Gobierno de TI contribuiría al desarrollo empresarial de TECNOSOLUCIONES, S.A.

La implementación de buenas prácticas de Gobierno de TI, basadas en COBIT 2019, contribuiría al desarrollo empresarial de TECNOSOLUCIONES al establecer un sistema de reglas claras para la toma de decisiones sobre tecnología.

En primer lugar, el gobierno de TI asegura que las inversiones en tecnología se prioricen según su contribución a los objetivos del negocio. En lugar de comprar equipos cuando fallan, la empresa evaluaría cada inversión potencial con un caso de negocio que analice su costo, su retorno esperado y su alineación con la estrategia.

En segundo lugar, el gobierno de TI reduce los riesgos tecnológicos a un nivel aceptable. La Alta Dirección tendría visibilidad sobre los principales riesgos —fallo de los sistemas críticos,

pérdida de datos, ciberataques— y sobre los controles implementados para mitigarlos. Esta visibilidad permite tomar decisiones informadas sobre cuánto riesgo está dispuesta a aceptar la empresa y cuánto está dispuesta a invertir en protección.

En tercer lugar, el gobierno de TI exige la medición del desempeño. Los procesos de TI deben ser monitoreados mediante indicadores objetivos que permitan evaluar si están cumpliendo sus objetivos y corregir las desviaciones a tiempo. Esta cultura de medición y mejora continua permea a toda la organización y eleva sus estándares de gestión.

Actividad de Aplicación

Como consultor en Administración Informática, se presenta la siguiente propuesta para TECNOSOLUCIONES, S.A.

1. Diagnóstico General del Área de Tecnologías de la Información

El Departamento de TI de TECNOSOLUCIONES, S.A. opera en un estado de inmadurez organizacional y técnica que es incompatible con el tamaño actual de la empresa y con sus aspiraciones de crecimiento. Las deficiencias identificadas no son incidentes aislados, sino manifestaciones de una causa raíz común: la función de TI no ha sido concebida como una gerencia estratégica, sino como un taller de reparaciones subordinado a la Gerencia Administrativa y Financiera.

Esta concepción errónea ha generado un círculo vicioso: al no ser considerada estratégica, TI no recibe presupuesto ni personal suficiente; al no tener recursos, no puede planificar ni prevenir; al no poder prevenir, vive en modo reactivo apagando incendios; y ese modo reactivo refuerza la percepción de que TI solo sirve para apagar incendios. La empresa ha crecido, pero su gestión tecnológica no ha evolucionado con ella. Los síntomas —interrupciones del sistema de ventas, pérdida de datos, incidentes de seguridad, ausencia de integración entre sucursales— se volverán más graves y frecuentes si no se interviene estructuralmente.

2. Análisis FODA del Departamento de TI

Fortalezas:

- El personal existente conoce los sistemas, las redes y los usuarios de la empresa.
- Existe un conocimiento práctico de las debilidades y puntos críticos de la infraestructura actual.
- La Gerencia General ha reconocido la necesidad de cambio y ha solicitado este diagnóstico.

Oportunidades:

- La transformación digital es una prioridad declarada de la Gerencia General.
- Existen tecnologías maduras y accesibles (ERP, VPN, cloud) que pueden implementarse con una inversión razonable.
- La reorganización del Departamento de TI puede diseñarse desde cero, sin arrastrar vicios estructurales.
- La empresa opera en un sector —tecnología— que valora la competencia técnica, lo que facilita justificar las inversiones.

Debilidades:

- Estructura organizacional inadecuada: TI subordinada a la Gerencia Administrativa y Financiera.

- Personal insuficiente: solo tres personas para atender a 180 colaboradores en tres sucursales.
- Carencia de políticas y procedimientos documentados en todas las áreas de TI.
- Respaldos manuales no verificados.
- Sistemas no integrados entre sucursales.
- Software sin licenciamiento actualizado.
- Inexistencia de indicadores de desempeño.

Amenazas:

- Incremento de ciberataques dirigidos a empresas medianas del sector comercial.
- Riesgo de pérdida irreversible de datos contables o de clientes.
- Dependencia de personal no documentado: si alguno de los tres técnicos renuncia, se pierde conocimiento crítico.
- Posible sanción por uso de software sin licencia.
- Pérdida de competitividad frente a distribuidores que operan con plataformas digitales integradas.

3. Organigrama Propuesto para el Departamento de Tecnologías de la Información

(Véase el organigrama presentado en la respuesta a la pregunta 2 del Caso 2).

4. Tres Políticas Informáticas Prioritarias para la Organización

Política de Seguridad de la Información: Documento marco que establece los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Define la clasificación de los datos (público, interno, confidencial), los roles y responsabilidades en materia de seguridad, las medidas de protección obligatorias —cifrado, control de acceso, respaldo— y las consecuencias del incumplimiento. Es la política de mayor prioridad porque aborda directamente el incremento de incidentes de ciberseguridad.

Política de Uso Aceptable de los Recursos Tecnológicos: Define qué constituye un uso apropiado y qué está prohibido en relación con los equipos informáticos, la red corporativa, el correo electrónico e Internet. Incluye disposiciones sobre la instalación de software (solo software autorizado por TI), la conexión de dispositivos personales a la red corporativa y la prohibición de utilizar el correo corporativo para fines personales. Es esencial para mitigar los riesgos de malware y fuga de información.

Política de Respaldo y Recuperación de Datos: Establece la estrategia corporativa de copias de seguridad: tipos de respaldo (completo, diferencial, de logs), periodicidad, responsables, medios de almacenamiento, retención, y procedimiento de verificación mediante restauraciones de prueba. Esta política es urgente porque la pérdida parcial de información ya ocurrió y podría repetirse con consecuencias mayores.

5. Tres Normas Técnicas Relacionadas con la Seguridad Informática

Norma de Gestión de Contraseñas: Todas las cuentas de usuario deben tener contraseñas de al menos diez caracteres, con combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Las contraseñas deben cambiarse cada noventa días y no pueden reutilizarse las últimas cinco. Las cuentas se bloquean automáticamente tras cinco intentos fallidos. Las cuentas de administrador requieren autenticación multifactor.

Norma de Actualización de Software: Todos los sistemas operativos, aplicaciones y firmware de dispositivos de red deben mantenerse actualizados con los últimos parches de seguridad. Las actualizaciones críticas se aplicarán en un plazo máximo de siete días desde su publicación. Se mantendrá un registro de las actualizaciones aplicadas en cada equipo.

Norma de Segmentación de Red: La red corporativa se dividirá en al menos tres segmentos lógicos (VLANs) aislados entre sí por listas de control de acceso: una VLAN para servidores y sistemas críticos, una VLAN para las estaciones de trabajo del personal administrativo y de ventas, y una VLAN para invitados y dispositivos no corporativos. La comunicación entre segmentos estará restringida a los puertos y protocolos estrictamente necesarios.

6. Cinco Procedimientos Básicos para la Administración de TI

Procedimiento de Gestión de Incidentes: Flujo documentado que describe cómo se reporta un incidente (portal de tickets, teléfono, correo), cómo se clasifica y prioriza, cómo se diagnostica y resuelve o escala, y cómo se cierra con la conformidad del usuario. Define los tiempos de respuesta esperados según la criticidad.

Procedimiento de Respaldo y Restauración: Instrucciones detalladas para ejecutar los respaldos completos, diferenciales y de logs según el cronograma definido en la política, verificar su integridad mediante sumas de verificación, almacenar las copias en los medios designados, y restaurar una base de datos desde los archivos de respaldo en caso de incidente.

Procedimiento de Alta, Baja y Modificación de Usuarios: Define quién puede solicitar la creación, desactivación o modificación de una cuenta de usuario, qué autorizaciones se requieren, en qué sistemas deben aplicarse los cambios, y en qué plazo deben ejecutarse. Incluye la revisión trimestral de cuentas para identificar y desactivar las que estén inactivas.

Procedimiento de Control de Cambios: Cualquier modificación en la infraestructura de TI — configuración de un switch, actualización de un servidor, instalación de un nuevo sistema— debe registrarse en una solicitud de cambio que describa la modificación propuesta, justifique su necesidad, evalúe los riesgos, defina el plan de rollback y obtenga la autorización del Gerente de TI antes de su ejecución.

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo: Cronograma semestral que detalla las tareas de mantenimiento a realizar en cada equipo: limpieza física interna y externa, verificación de ventiladores y temperatura, comprobación de la salud de los discos, actualización de sistema operativo y aplicaciones, y prueba de la batería en equipos portátiles.

7. Conjunto de Indicadores (KPIs) para Evaluar el Desempeño del Departamento de TI

Indicador	Definición	Meta	Frecuencia de medición
Disponibilidad del sistema de ventas	Porcentaje de tiempo que el sistema de facturación está operativo durante el horario laboral	$\geq 99.5\%$	Mensual
Tiempo promedio de resolución de incidentes	Media del tiempo transcurrido entre el reporte y la resolución de un incidente, segmentado por nivel de criticidad	Críticos: < 1 h. Medios: < 4 h. Bajos: < 8 h.	Mensual
Cumplimiento de respaldos	Porcentaje de respaldos programados que se ejecutaron exitosamente en el mes	100% (los fallos deben ser investigados)	Mensual
Satisfacción de los usuarios	Calificación promedio en encuesta post-resolución de ticket (escala 1-5)	≥ 4.0	Mensual
Inventario de activos actualizado	Porcentaje de activos de TI cuyo registro en el inventario coincide con la realidad física	100%	Trimestral
Incidentes de seguridad	Número de incidentes de seguridad (malware, phishing exitoso, accesos no autorizados) registrados en el período	Reducción del 50% respecto al período anterior (hasta tender a cero)	Mensual
Avance del PETI	Porcentaje de iniciativas del Plan Estratégico de TI que están dentro del cronograma previsto	$\geq 80\%$	Trimestral

8. Plan de Mejora con Acciones a Corto, Mediano y Largo Plazo

Corto plazo (0 – 3 meses): Acciones de contención y estabilización

1. Presentar a la Gerencia General la propuesta de creación de la Gerencia de TI con dependencia directa.
2. Implementar un sistema de respaldo automatizado con verificación diaria, eliminando la dependencia de procesos manuales.
3. Realizar un respaldo completo verificado de todos los sistemas y bases de datos críticos.
4. Inventariar todo el software instalado y regularizar las licencias pendientes.
5. Configurar protección antiphishing avanzada en el correo electrónico corporativo y realizar la primera capacitación en ciberseguridad para todos los empleados.
6. Instalar un sistema de tickets para la gestión de incidentes y solicitudes.

Mediano plazo (3 – 12 meses): Acciones de fortalecimiento estructural

7. Contratar al Gerente de TI y a las plazas críticas identificadas en el organigrama propuesto.
8. Elaborar y aprobar las políticas de seguridad de la información, uso aceptable y respaldo.
9. Elaborar el Plan Estratégico de TI con horizonte de tres años.
10. Implementar la VPN para conectar las tres sucursales con la oficina central de manera segura.
11. Evaluar y seleccionar un ERP que integre ventas, inventario, compras y contabilidad en una plataforma única.
12. Implementar la segmentación de red (VLANs) para aislar los servidores y sistemas críticos.

Largo plazo (1 – 3 años): Acciones de transformación y madurez

13. Desplegar el ERP en todas las sucursales y consolidar los datos en una base central.
14. Construir un data warehouse y dashboards gerenciales para la toma de decisiones basada en datos.
15. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información alineado con ISO 27001.
16. Automatizar la integración con proveedores y clientes mediante APIs o portales de autoservicio.
17. Evaluar y adoptar gradualmente servicios cloud para reducir la dependencia de infraestructura física y ganar flexibilidad.
18. Obtener una certificación en gobierno de TI (alineada con COBIT 2019) para validar externamente la madurez alcanzada.